Reconnaissance et caractérisations partielles des graphes de carte

José Lorgeré

Encadré par Vincent Limouzy

28 août 2025

Table des matières

1. Résultats précédents sur la reconnaissance des graphes de carte
2. Recherche de petits graphes sans carte
3. Etudes de sous classes de graphes de carte
   - Graphes trivialement parfaits de carte
   - Cographes de carte

Table des matières

1. Résultats précédents sur la reconnaissance des graphes de carte
2. Recherche de petits graphes sans carte
3. Etudes de sous classes de graphes de carte
   - Graphes trivialement parfaits de carte
   - Cographes de carte

Définitions

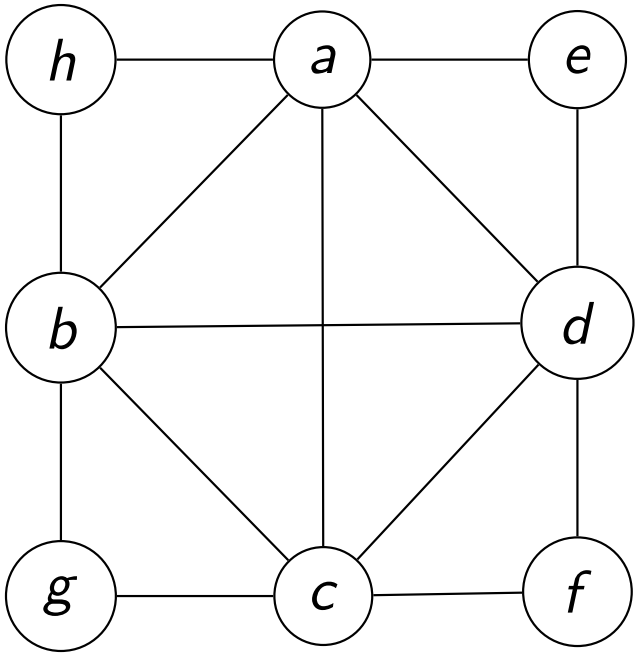
Definition (Graphe de carte)

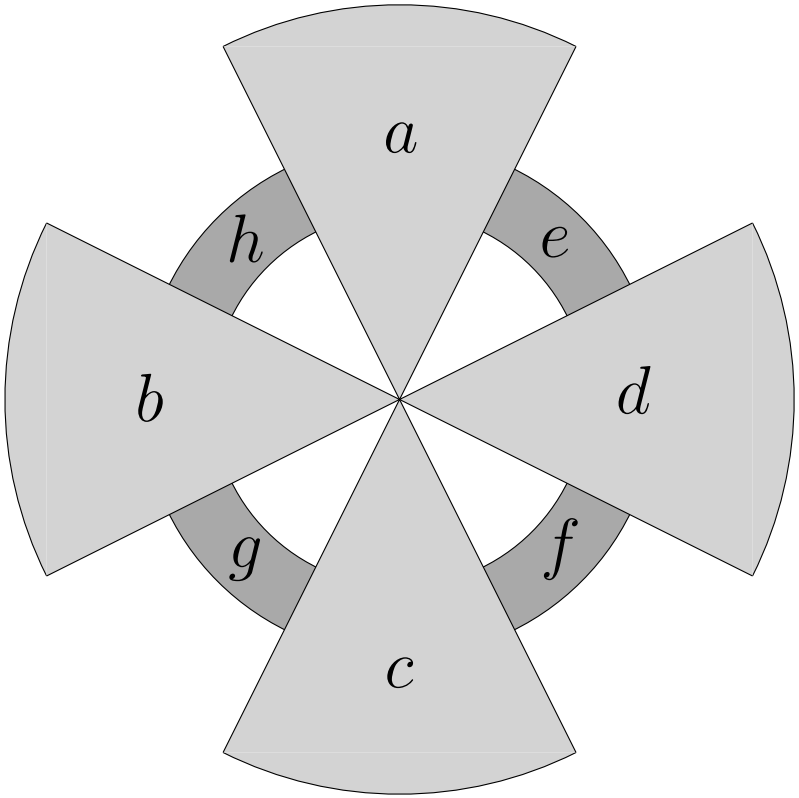
Soit $G = (V, E)$ un graphe. S'il existe une fonction f de V dans les parties de la sphère $\mathbb{S}^2$ vérifiant que

- Pour tout $v \in V$, $f(v)$ est homéomorphe au disque $\mathbb{D}^2$
- Les intérieurs des $f(v)$ sont disjoints
- On a $uv \in E$ si et seulement si $f(v)$ et $f(u)$ se rencontrent

On dira que G est un graphe de carte, que f est une carte de G, et on appelera les $f(v)$ régions. Si f forme un recouvrement de la sphère, on dira que f est complète.

Figure – Un graphe, et une carte de ce dernier





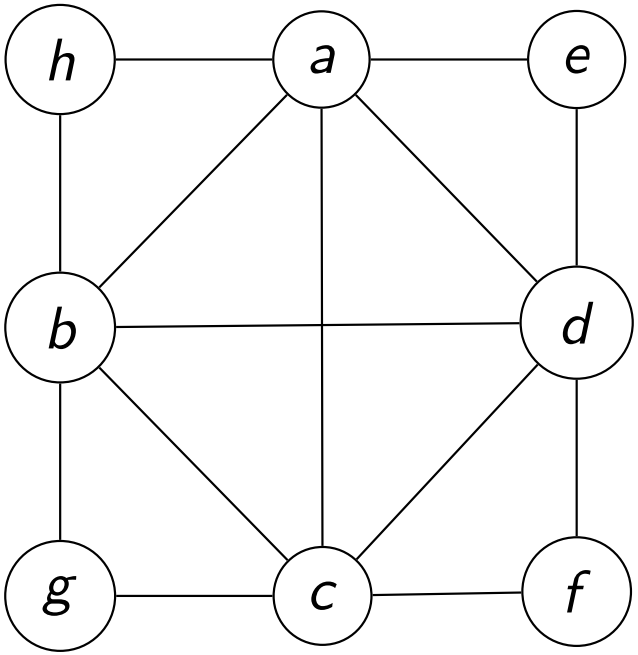
Caractérisation

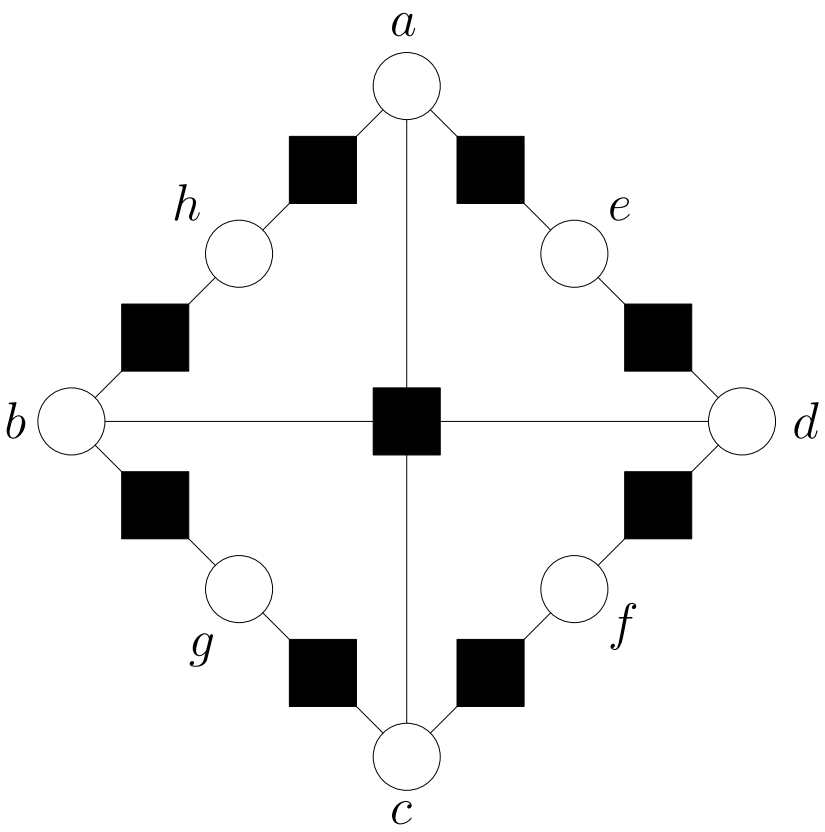
Théorème (Chen, Grigni, Papadimitriou, 2002)

Un graphe $G = (V, E)$ est de carte si et seulement il existe un graphe planaire biparti H de bipartition V, U tel que $H^2[V] = G$. Un tel graphe H sera appelé un témoin de G.

On peut alors voir que la classe des graphes planaires est sous classe stricte des graphes de carte.

Figure – Un graphe et son témoin





Quelques propriétés

Proposition

Soit $G = (V, E)$ un graphe de carte, $S \subset V$. $G[S]$ est également de carte

Les graphes de carte ne sont toutefois pas stables par retrait d'arrête ni par contraction d'arrêtes comme on le verra ensuite.

Proposition

Un graphe G est de carte si et seulement si ses composantes 2-connexes sont de carte.

On considèrera par la suite tout les graphes étudiés 2-connexes.

Reconnaissance

Le problème de reconnaissance des graphes de carte est dans NP (Chen, Grigni, Papdimitriou, 2002).

Conjecture (Chen, Grigni, Papadimitriou, 2002)

Le problème de reconnaissance des graphes de carte peut être résolu en temps polynômial.

Thorup publie en 1998 un algorithme reconnaissant en temps polynômial (éstimé $O(n^{120})$) les graphes de carte. Les détails ne sont toutefois jamais publiés

Quelques résultats prometteurs

Théorème (Chen, Grigni, Papadimitriou, 2002)

Le problème de reconaissance, restreint aux graphes admettant une carte complète et tel que chaque point de la sphère est dans au plus 4 régions distinctes, peut être résolu en temps polynômial

Théorème (Angelin, Bekos, Da Lozzo, Gronemann, Montecchiani, Tappini, 2024)

Le problème de reconnaissance paramétré par la largeur d'arbre est FPT

Table des matières

1. Résultats précédents sur la reconnaissance des graphes de carte
2. Recherche de petits graphes sans carte
3. Etudes de sous classes de graphes de carte
   - Graphes trivialement parfaits de carte
   - Cographes de carte

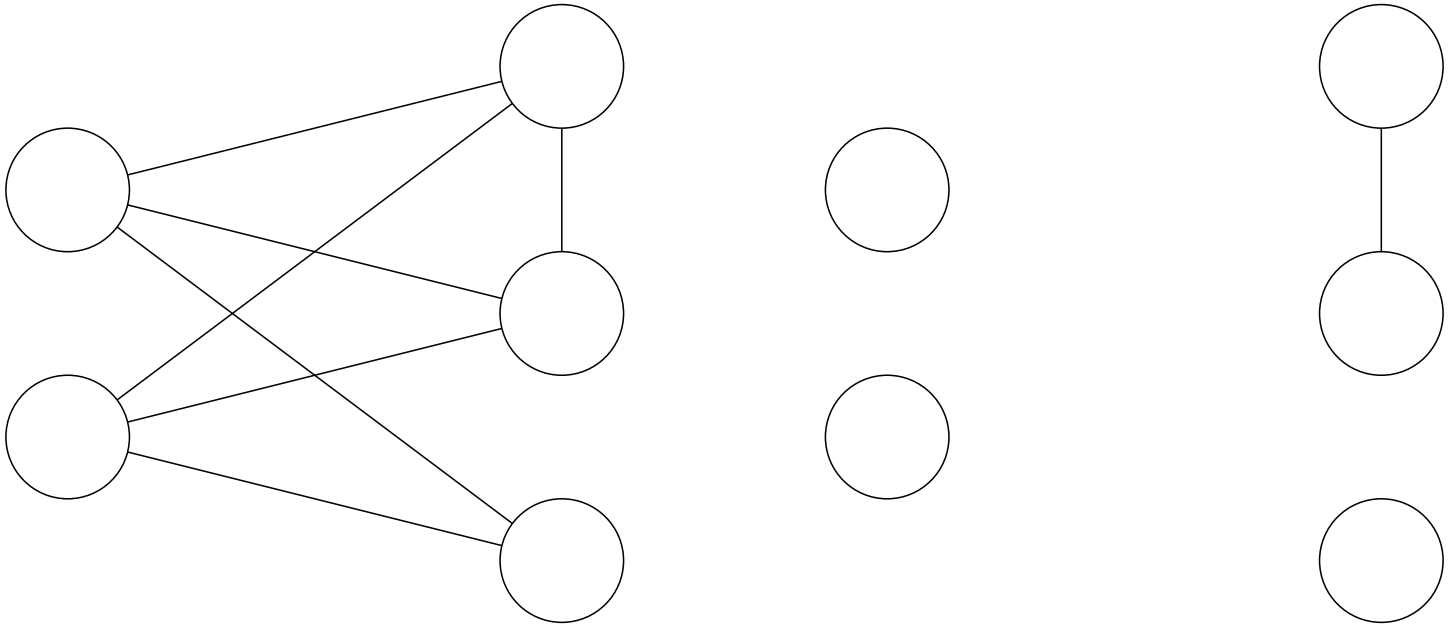
Définitions

Definition (Join et union disjointe)

Le join de deux graphes $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$ est le graphe sur les sommets $V \cup V'$ tel que les arrêtes entre sommets de V soient conservées identiques, de même entre ceux de V'. Toutefois, chaque sommet de V est adjacent à tout ceux de V' et inversement. On notera ce graphe $K(G, G')$.

On définit l'union disjointe de manière similaire, à la différence près que les sommets de V et V' sont indépendants, et on note le graphe obtenu $I(G, G')$.

Figure – Le join et l'union disjointe de deux graphes



Notations

On notera le join d'un indépendant à n sommets avec un graphe G, $K(n, G)$.

On notera l'union disjointe d'un graphe complet à n sommets avec un graphe G, $I(n, G)$. On désignera aussi par $I_{n_1,...,n_k}$ l'union disjointe des cliques à $n_1, ..., n_k$ sommets

Théorème (Wagner, 1937)

Un graphe G est planaire si et seulement s'il ne possède pas de mineurs K_5 ou $K_{3,3}$.

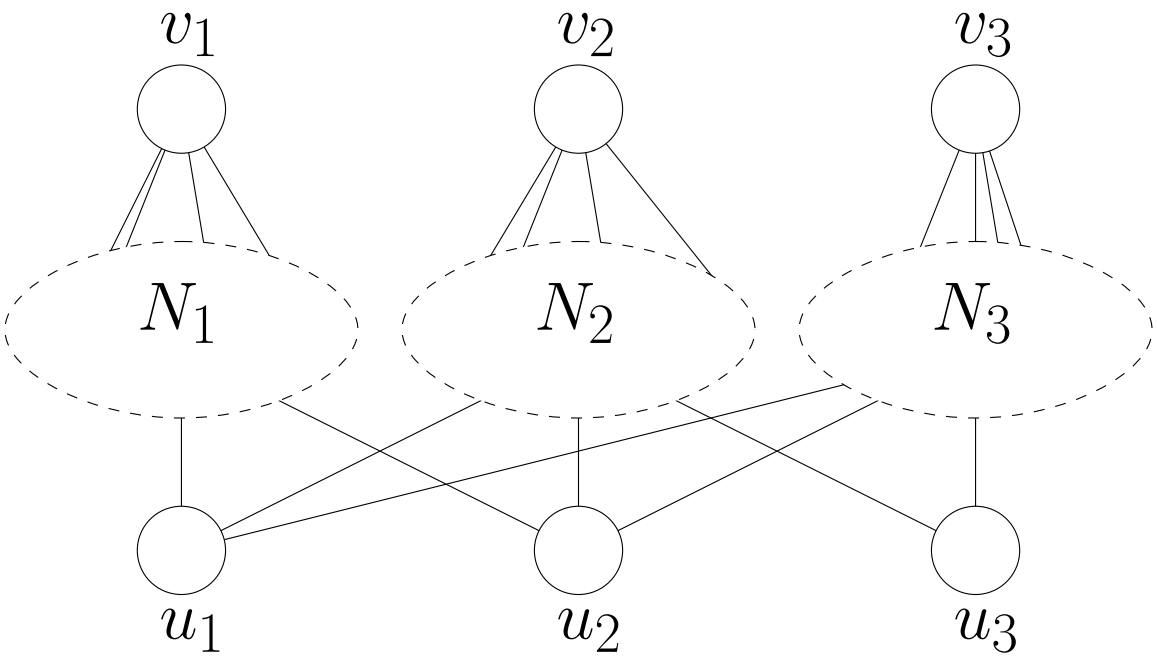
On en déduit le résultat suivant :

Proposition

Pour tout graphe G a 3 sommets, $K(3, G)$ n'est pas de carte.

Démonstration

On suppose par l'absurde que $K(3, G)$ est de carte. On considère un témoin de ce dernier, H.



Ce dernier contient nécessairement un mineur $K_{3,3}$.

Autres graphes interdits

Proposition

Les graphes suivants ne sont pas de carte :

- $K_{2,2,2,2,1}$
- $K(2,2,2,I_{2,1})$
- $K(2,2,2,K_5)$

On utilise en plus des mineurs interdits d'autres méthodes spécifiques aux graphes étudiés $K(2,2,2,...)$

On déduit de l'existence de ces graphes sans carte que les graphes de carte ne sont pas stables par retrait d'arrête (les graphes complets sont de carte). Ils ne le sont également pas par contraction d'arrête

Figure – Un graphe de carte dont la contraction de xy le transforme en un $K(3, G)$.

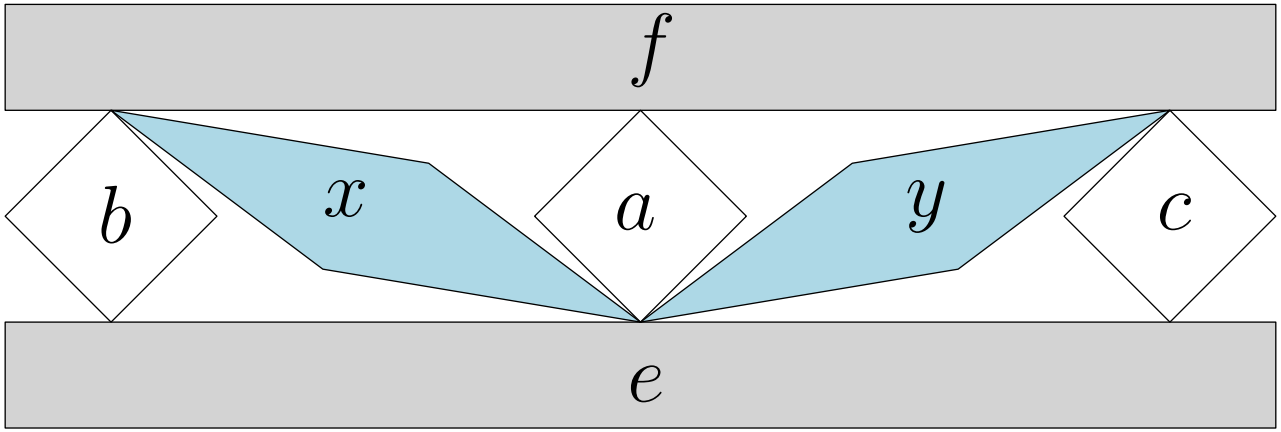


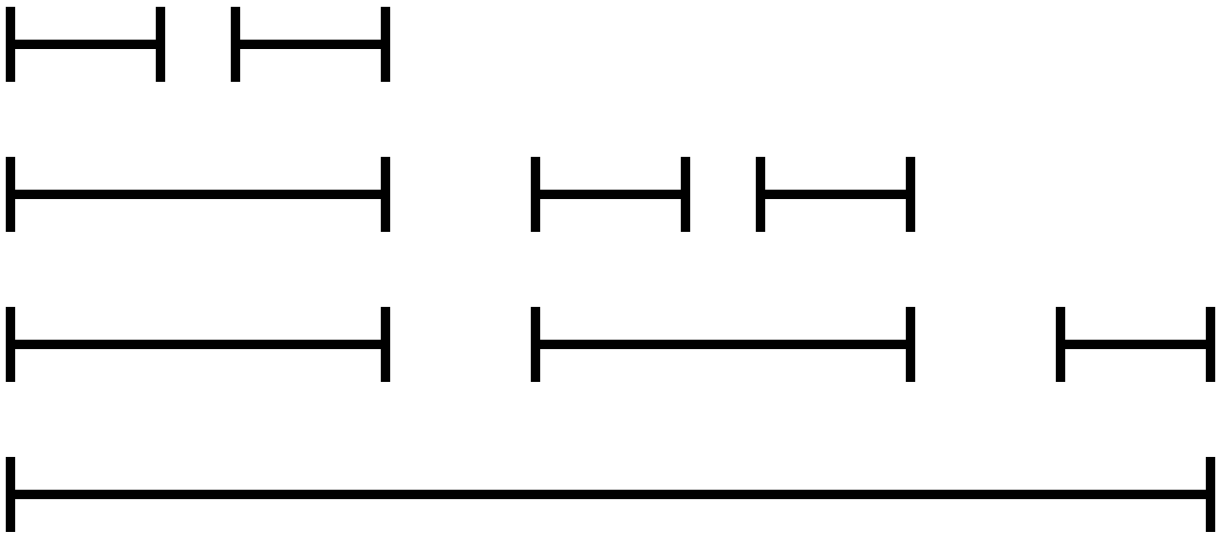
Table des matières

1. Résultats précédents sur la reconnaissance des graphes de carte
2. Recherche de petits graphes sans carte
3. Etudes de sous classes de graphes de carte
   - Graphes trivialement parfaits de carte
   - Cographes de carte

Définition

Un graphe trivialement parfait est un graphe sans P_4, C_4 induits. De manière équivalente, il peut être représenté par l'intersection d'intervalles emboîtés

Figure – Un graphe trivialement parfait représenté par des intervalles emboîtés.



Stratégie générale

On souhaite caractériser les graphes de carte trivialement parfaits. On procèdera ainsi :

- On caractérisera les graphes trivialement parfaits 3-connexes
- On utilisera ces résultats pour en déduire le cas général 2-connexe

Caractérisation

Proposition

Un graphe trivialement parfait 3-connexe G est de carte si et seulement si il s'agit d'un K_n ou d'un $K(I_{p,q}, K_n)$, $n \geq 3$.

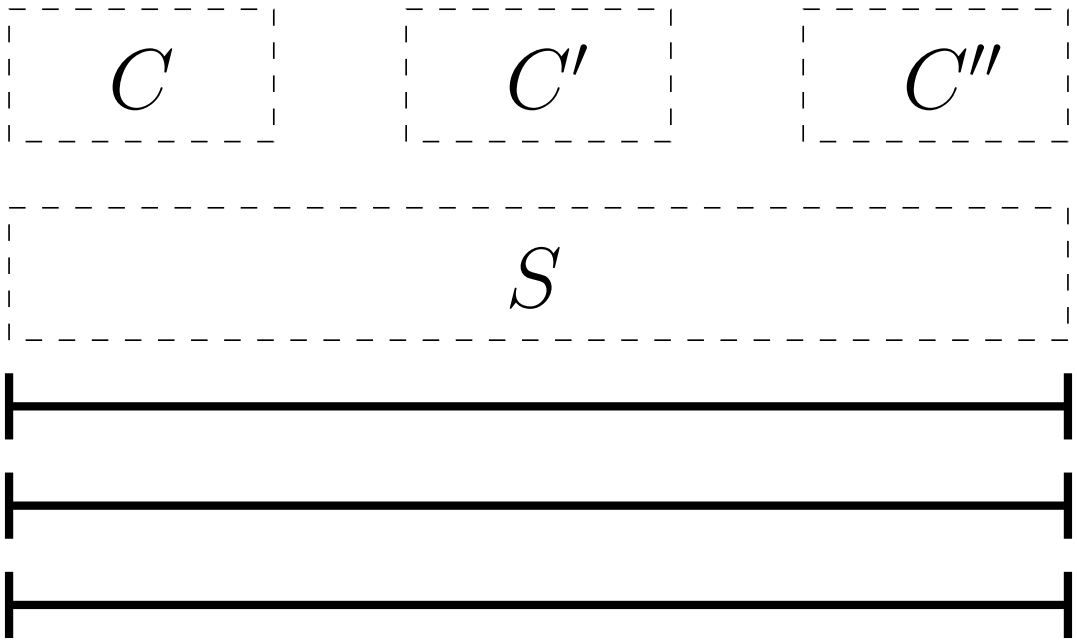
On aura besoin du lemme suivant

Lemme

Un graphe trivialement parfait 3-connexe de carte ne peut avoir un indépendant de taille 3.

Preuve du lemme

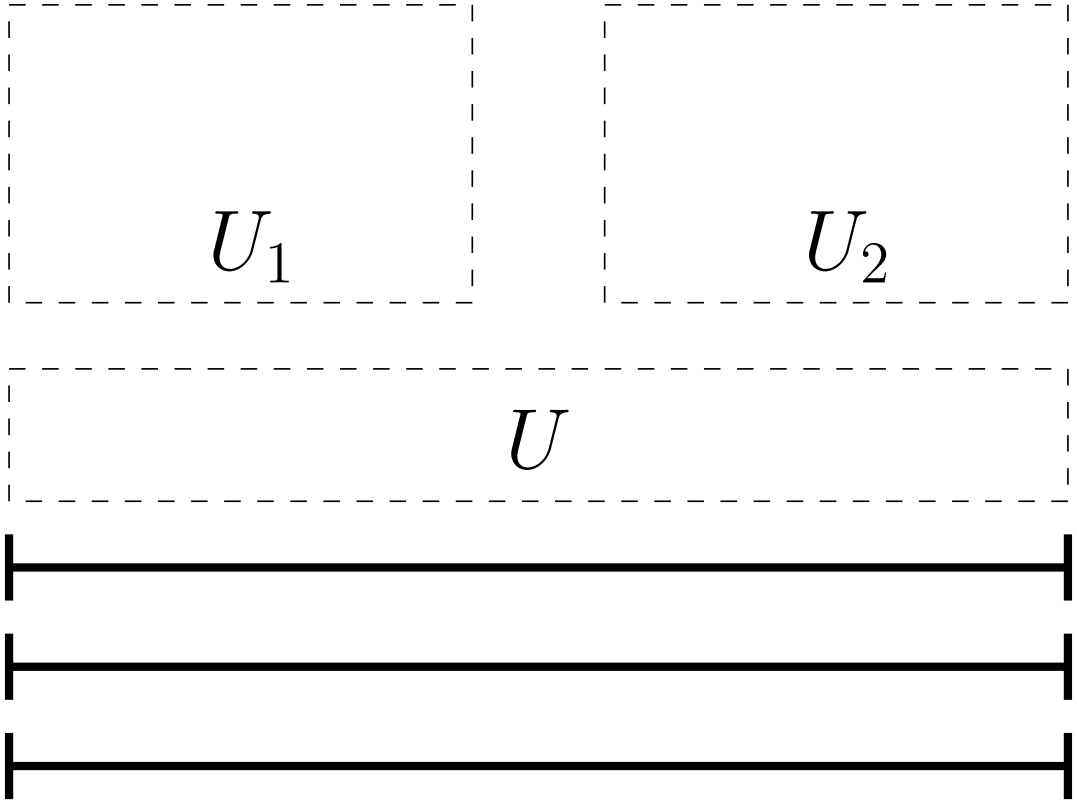
Figure – Un graphe trivialement parfait 3-connexe possédant 3 sommets indépendants



Si il existait un indépendant de taille 3, en considérant cet ensemble et 3 universels du graphe, on construit un sous graphe induit $K(3, K_3)$.

Preuve de la proposition, sens direct

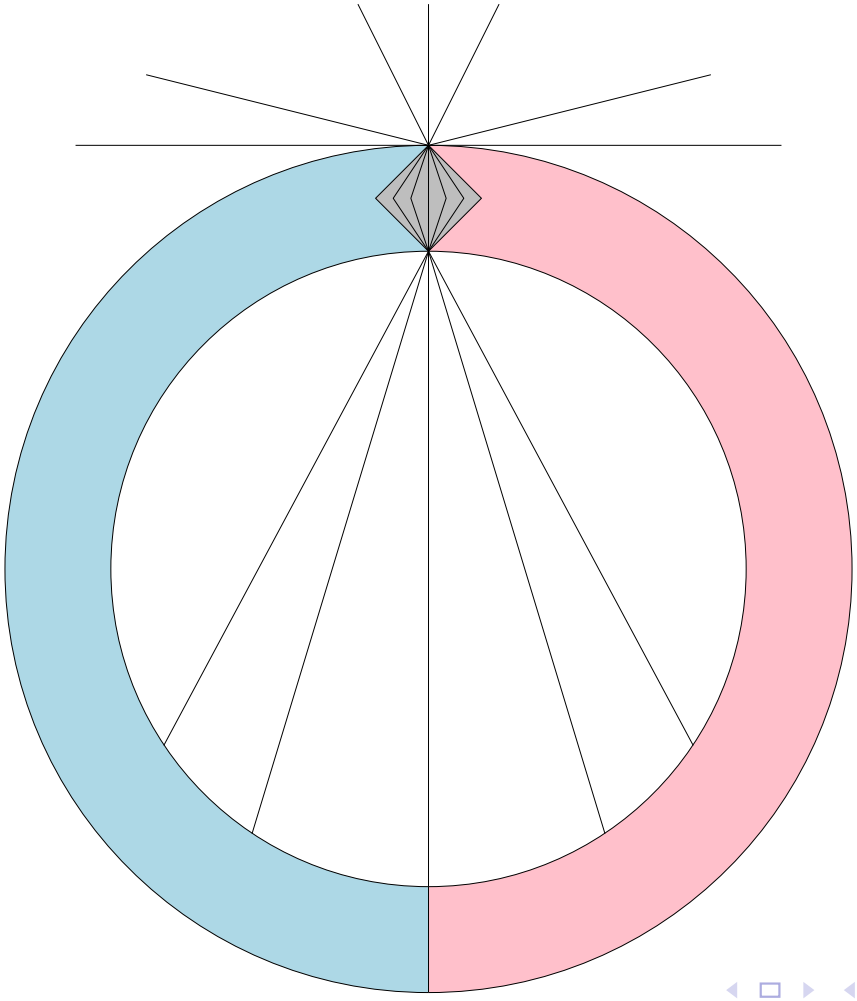
Si G est de carte et n'est pas une clique, le lemme assure que le graphe est de la forme suivante, où U_1 et U_2 sont des cliques, tout comme U.



Preuve de la proposition, sens réciproque

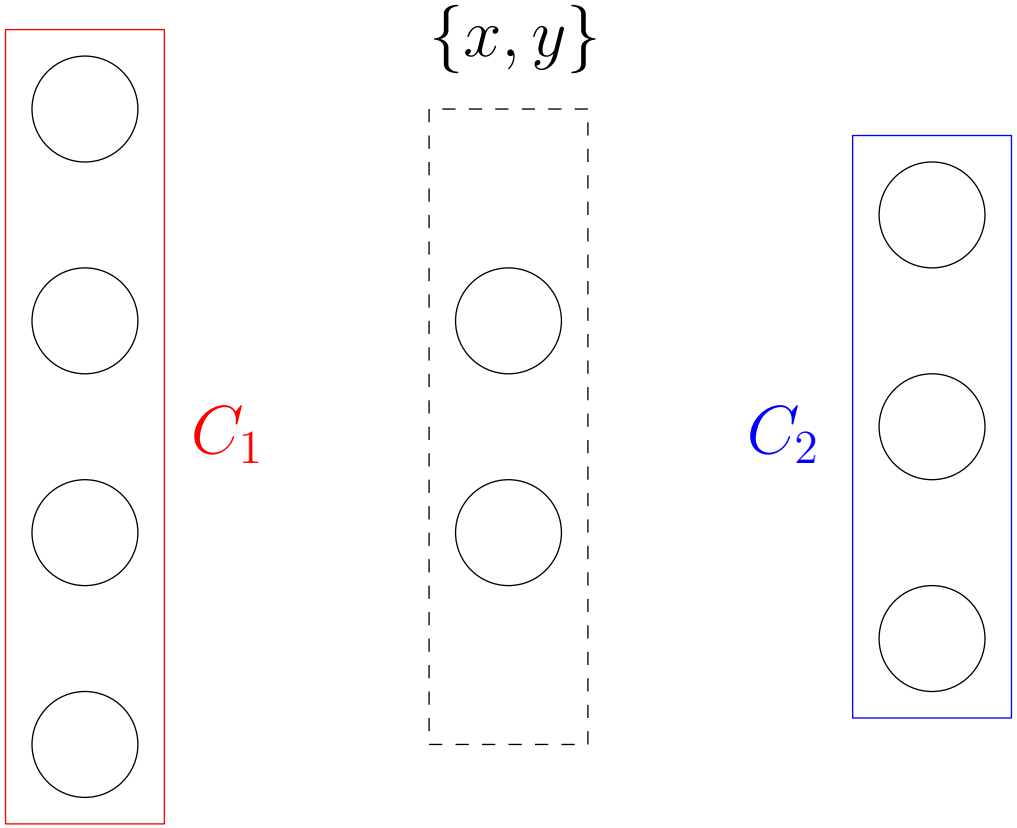
Si G est une clique, il est de carte. Sinon, G est un $K(K_n, I_{p,q})$:

Figure – Carte de $K(K_n, I_{p,q})$.



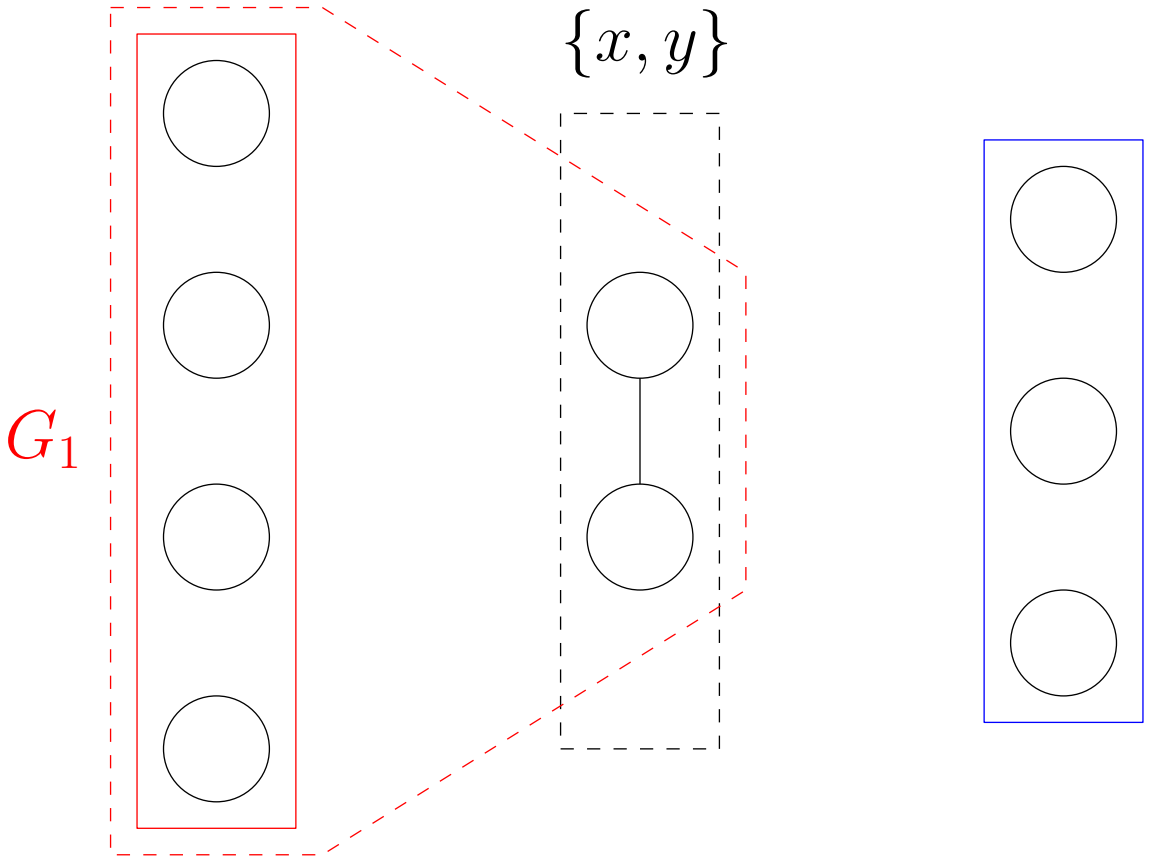
Décomposition 3-connexe

On considère un graphe 2-connexe G possédant un séparateur de taille 2, $\{x, y\}$.



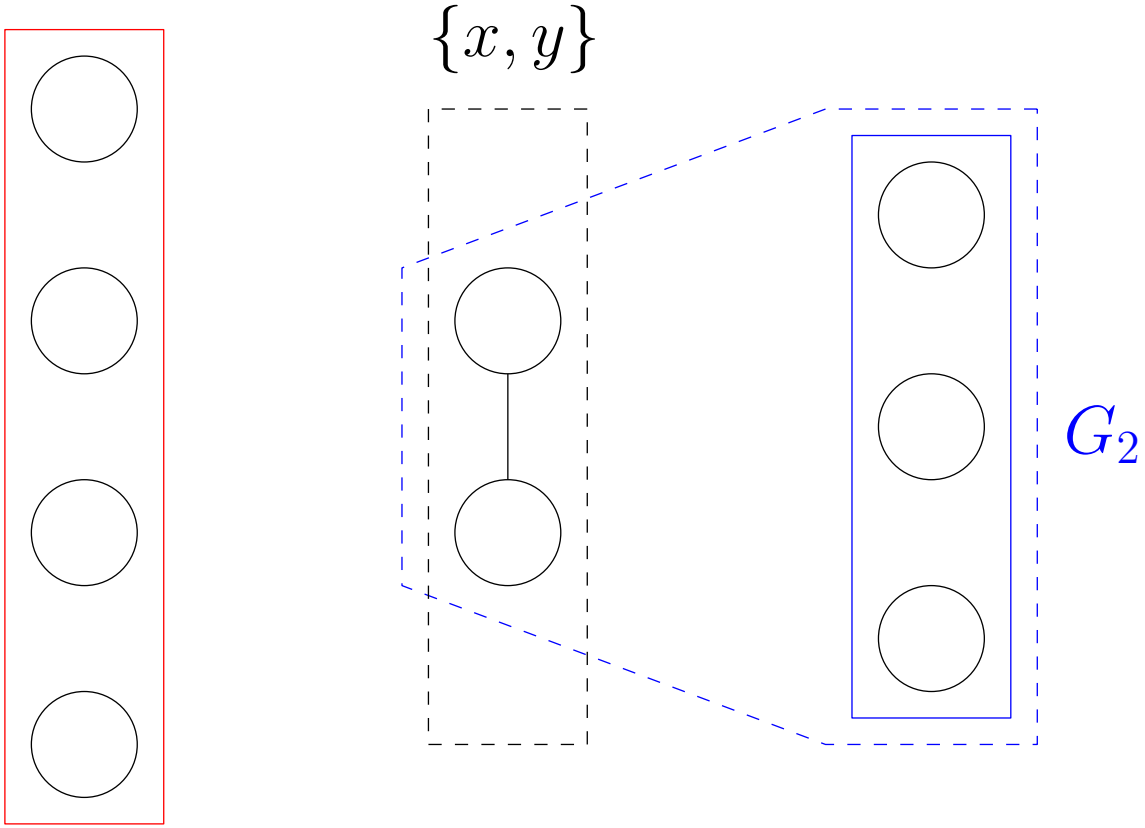
Décomposition 3-connexe

On considère un graphe 2-connexe G possédant un séparateur de taille 2, $\{x, y\}$.



Décomposition 3-connexe

On considère un graphe 2-connexe G possédant un séparateur de taille 2, $\{x, y\}$.



Décomposition 3-connexe

On appelle composantes 3-connexes de G associées à une décomposition les graphes 3-connexes obtenus après répétition du processus, où le choix du séparateur est spécifié par la décomposition.

Toutefois, pour les graphes trivialement parfaits, la décomposition est unique (il n'y a qu'un seul séparateur de taille 2, et qu'une seule étape de décomposition). On dispose également du résultat suivant

Proposition

Soit G un graphe de carte 2-connexe. Ses composantes 3-connexes sont de carte pour toute décomposition choisie.

Cas général 2-connexe

Théorème

Soit G un graphe trivialement parfait 2-connexe. Ce dernier est de carte si et seulement si toutes ses composantes 3-connexes le sont.

Démonstration.

Le sens direct est déjà fait. Le sens réciproque utilise la forme des composantes 3-connexes d'un graphe de carte trivialement parfait. □

Figure – Un exemple de carte d'un graphe de carte trivialement parfait 2-connexe

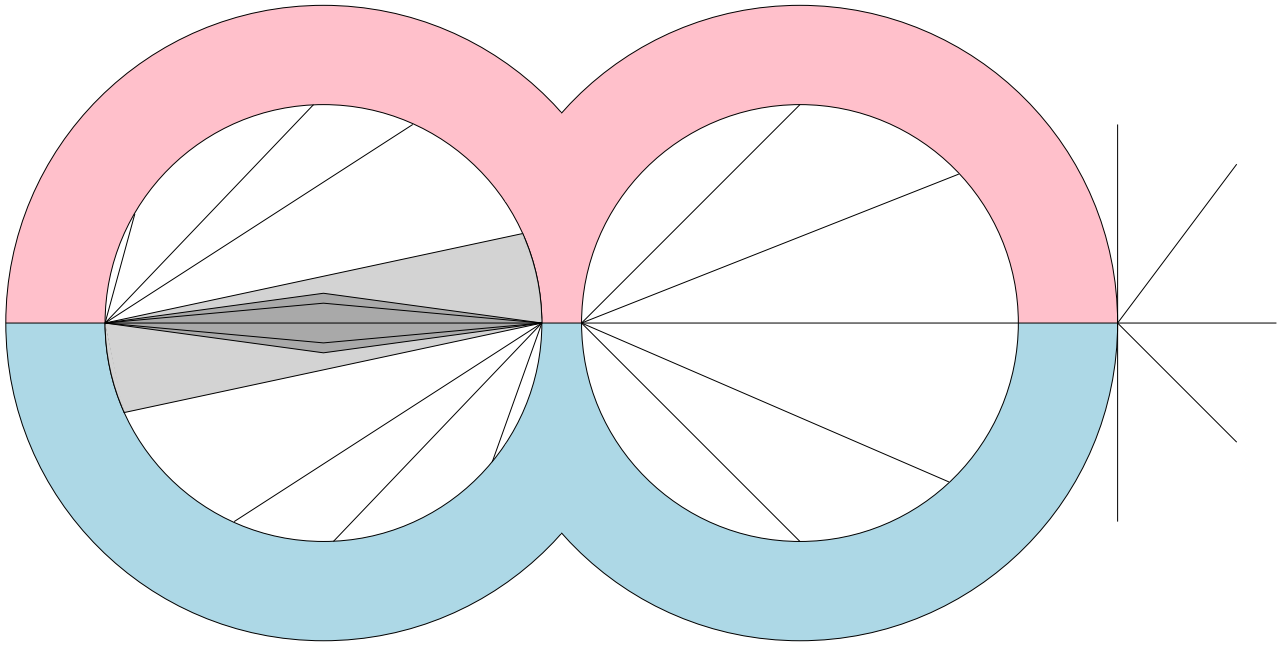


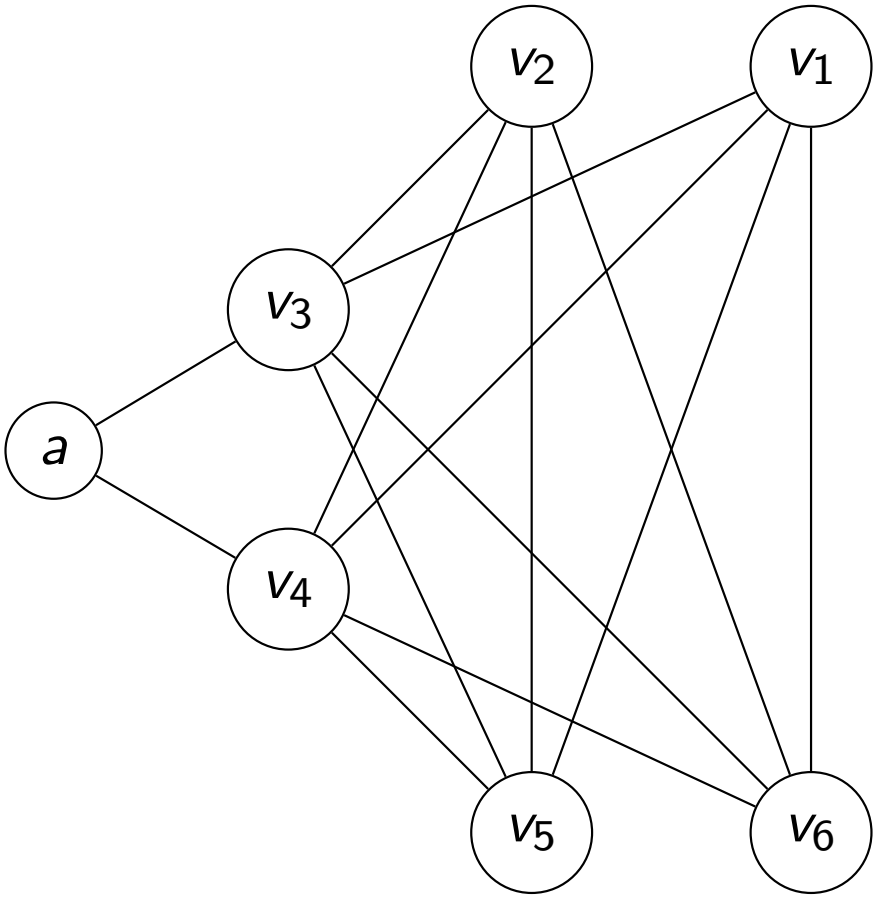
Table des matières

1. Résultats précédents sur la reconnaissance des graphes de carte
2. Recherche de petits graphes sans carte
3. Etudes de sous classes de graphes de carte
   - Graphes trivialement parfaits de carte
   - Cographes de carte

Définitions

Un cographe est un graphe que l'on peut construire uniquement grâce aux opération de join et d'union disjointe (K et I) (soit sans P_4 induit).

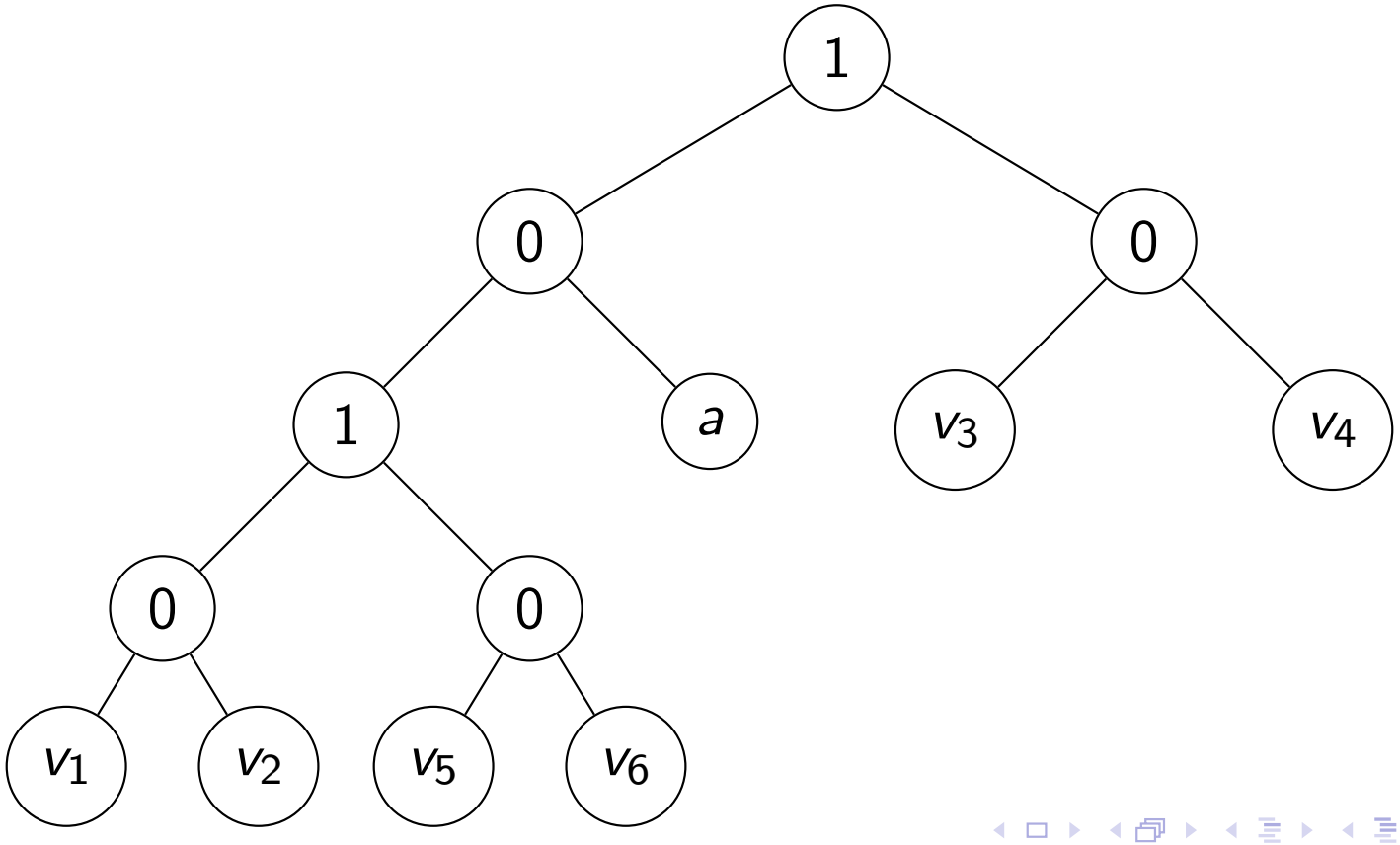
Figure – Le cographe $K(2, I(1, K_{2,2}))$



Coarbre

En représentant les opérations K et I par un arbre et en "compactant" ce dernier on obtient pour tout cographe une représentation unique par un "coarbre"

Figure – Le coarbre de $K(2, I(1, K_{2,2}))$



Caractérisation 3-connexe

Théorème

Soit G un cographe 3-connexe. G est de carte si et seulement si il est de l'une des formes suivantes

- K_n, $n \geq 3$
- $K(I_{p,q}, K_n)$, $n \geq 3$
- $K(I_{p,q}, I_{r,s}, K_n)$, $p, q, r, s \geq 1$, $n \geq 0$, *tels que le graphe soit 3-connexe*
- $K(I_{p,q}, I_{r,s}, I_{t,u}, K_n)$, $p, q, r, s, t, u \geq 1$, $n \leq 4$
- $K_{2,2,2,2}$

La démonstration utilise les sous graphes interdits $K(3, H), K_{2,2,2,2,1}, K(2, 2, 2, I_{2,1}), K(2, 2, 2, K_5)$ pour contraindre le coarbre de G.

Type

Definition

Un cographe de carte 3-connexe sera dit de type $0, 1, 2, 3, 4$ selon la taille de son indépendant maximum.

Chaque type correspond en fait à une des formes décrites précédemment, dans l'ordre.

Caractérisation strictement 2-connexe

On peut montrer que tout cographe a plus de 5 sommets a une unique décomposition 3-connexe.

Théorème

Soit G un cographe 2-connexe à plus de 5 sommets et $\{x, y\}$ un séparateur minimal de G.

- *Si $xy \in E$, G est de carte si et seulement si toutes ses composantes 3-connexes sont de carte de type au plus 2.*
- *Sinon, G est de carte si et seulement si chaque composante 3-connexe de G est de carte de type au plus 1.*

Sous graphes interdits

La démonstration utilise le lemme suivant

Lemme

Les graphes $K(2, I(1, K_{2,2}))$ *et* $K(K_2, I(1, K_{2,2,2}))$ *ne sont pas de carte.*

On peut en fait montrer que les cographes de carte sont les cographes sans ces 6 classes de sous graphes induits.

Algorithme

On déduit du résultat précédent un algorithme polynômial.

Théorème

Il existe un algorithme prenant en entrée un cographe G et renvoyant en temps polynômial, soit un des sous graphes induits interdits de G si ce dernier n'est pas de carte, soit un témoin de G si ce dernier l'est.

La complexité de cet algorithme est même linéaire en la taille du graphe.

Généralisations possibles

Avec plus de temps, il aurait été possible d'investiguer un peu plus le cas des graphes cordaux, en reprenant la méthode 3-connexe et des propriétés utilisées implicitement sur les trivialement parfaits. Par exemple :

Proposition

Soit G un graphe cordal 3-connexe de carte et S un séparateur minimal de ce dernier. $G - S$ a au plus 2 composantes connexes